UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MÁSTER DE BIG DATA, DATA SCIENCE E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS

Alejandro Rodríguez Cervera

Curso académico 2026–27

v 1.0.0

1. Introducción

Este proyecto tiene como objetivo la creación de una base de datos de una empresa de eventos y la realización de consultas variadas y con distinto nivel de complejidad. El trabajo se realizará mediante los siguientes pasos : creación del modelo entidad-relación, diseño lógico del mismo y la implementación a SQL.

2. Modelo Entidad- Relación

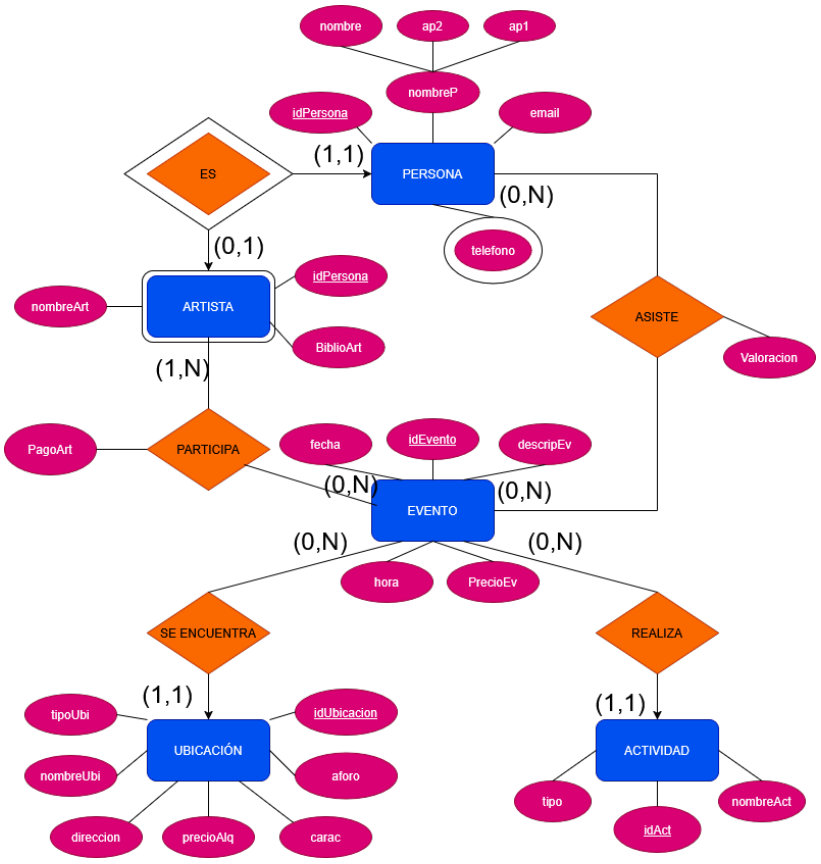

Figura 1: Esquema del modelo Entidad-Relación.

Según el enunciado del proyecto, la empresa de eventos **ArteVida Cultural** requiere una gestión de sus procesos y de los participantes de los mismos.

En primer lugar, se ha pensado en una entidad **persona**, que englobe tanto a los que asisten al evento como a los **artistas** de los eventos, que serán otra entidad. De esta forma se soluciona el hecho de que los artistas no puedan ir a un evento como asistentes sin repetir su identidad en ambas tablas. Como otras entidades nos encontramos con **evento**, **actividad** (que al ser única por cada evento se puede simplemente unir a dicha entidad y de manera indirecta estará unida a **artista**), y **ubicación**. Como relaciones, se tiene **es**, **asiste**, **participa**, **realiza** y **se encuentra**.

Las claves primarias de los atributos se encuentran subrayadas, el atributo teléfono será multivalorado (debido a que puede haber más de un teléfono para cada id) y el atributo nombreP será compuesto. Cabe mencionar que la entidad **artista** es un caso de especialización de **persona**, aunque se puede implementar como una entidad débil en el modelo relacional. Los atributos **valoración** y **PagoArt** se encuentran en las relaciones **participa** y **asiste** debido a que dependen de

las dos entidades que relacionan.

A continuación se muestran en una tabla las cardinalidades de cada relación, y se explica para cada una su razonamiento:

Entidad 1	**Relación**	**Entidad 2**	**Cardinalidad**	**Explicación**
Persona	es	Artista	(1,1)	Un artista se corresponde sólo a una persona.
Persona	asiste a	Evento	(0,N)	En un evento hay como mínimo una persona y como máximo N.
			(1,N)	Una persona va a ningún evento como mínimo (puede que sea un artista) y como máximo a N.
Artista	participa en	Evento	(1,N)	En un evento hay como mínimo un artista y como máximo N.
			(0,N)	Un artista participa como mínimo en 0 eventos y como máximo a N.
Evento	realiza	Actividad	(0,N)	Una actividad se realiza como mínimo en 0 eventos y como máximo en N.
			(1,1)	En un evento se realiza siempre y sólo una actividad.
Evento	se encuentra	Ubicación	(0,N)	En cada ubicación hay mínimo 0 eventos y máximo N.
			(1,1)	Un evento se encuentra en únicamente una ubicación.

Cuadro 1: Relaciones entre entidades, y explicación de las cardinalidades.

3. Diseño lógico

Para el diseño lógico se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Las entidades se convierten en tablas.
2. Los atributos multivalorados generan tablas propias.
3. Las relaciones $N : N$ generan tablas, y la clave primaria de la relación incluye al menos las claves primarias de las dos entidades que participan en la relación.
4. Para las relaciones $1 : N$ totales, se añade la clave primaria de la entidad del lado "1" a la tabla de la entidad del lado "N".

Dicho esto se tiene lo siguiente:

- Persona(<u>idPersona</u>, nombre, ap1, ap2, email)
- Teléfono(<u>numTel</u>, idPersona) FK: idPersona → Persona(idPersona)

- Artista(<u>idPersona</u>, nombreArt, BiblioArt) FK: idPersona → Persona(idPersona)
- Evento(<u>idEvento</u>, fecha, hora, precioEv, descripEv, idAct, idUbicacion)
  FK: idAct → Actividad(idAct), idUbicacion → Ubicación(idUbicacion)
- Ubicación(<u>idUbicacion</u>, aforo, carac, precioAlq, direccion, nombreUbi, tipoUbi)
- Actividad(<u>idAct</u>, nombreAct, tipo)
- Asiste(<u>idPersona</u>, <u>idEvento</u>, Valoracion)
  FK: idPersona → Persona(idPersona), idEvento → Evento(idEvento)
- Participa(<u>idPersona</u>, <u>idEvento</u>, PagoArt)
  FK: idPersona → Artista(idPersona), idEvento → Evento(idEvento)

Con FK como la clave foránea. Teniendo esto en cuenta se puede pasar directamente a la creación de las tablas y a la inserción de los datos.